

本节中, κ 表示膜通透性, T 表示命中 target 的时间, τ_{out} 表示首次离开 corridor band 的时间, τ_{mem} 表示首次真正穿膜的时间。我们在 **peak1**、**valley** 和 **peak2** 三个窗口上比较两类互补的量: 一类是按 T 归一化后的比值或百分比, 另一类是以期望步数表示的绝对预算。更具体地说, 对任意事件时间 τ , relative timing ratio 指

$$\frac{E[\tau \mid \tau < T, T \in W]}{E[T \mid T \in W]},$$

也就是事件平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例; outside-time share 指命中时间落在相应窗口内的轨道中, 停留在 corridor band 外部的时间占 T 的比例; outside budget 指命中之前停留在 corridor band 外部的期望步数; post-crossing budget 则指首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。

图 1: 上图给出对称 one-target baseline 的空间分区。下图把 $\kappa = 0$ 与 $\kappa = 0.0040$ 的 $f(t)$ 画在同一时间轴上, 并对曲线上标出的 **peak1**、**valley** 与 **peak2** 三个窗口嵌入堆叠预算柱; 三段分别表示 left side、corridor 与 merged outer/right side 的归一化时间份额。曲线上的 t_1 、 t_v 与 t_2 标记给出真实窗口中心, 堆叠柱仅为保证可读性而做横向错位。

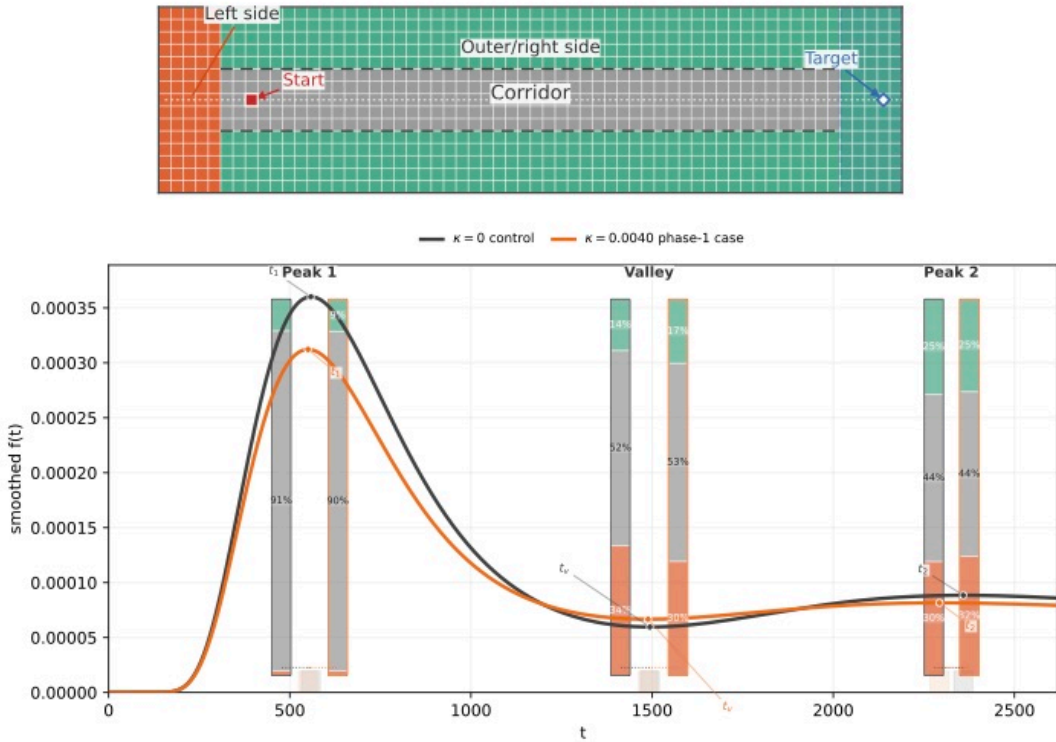
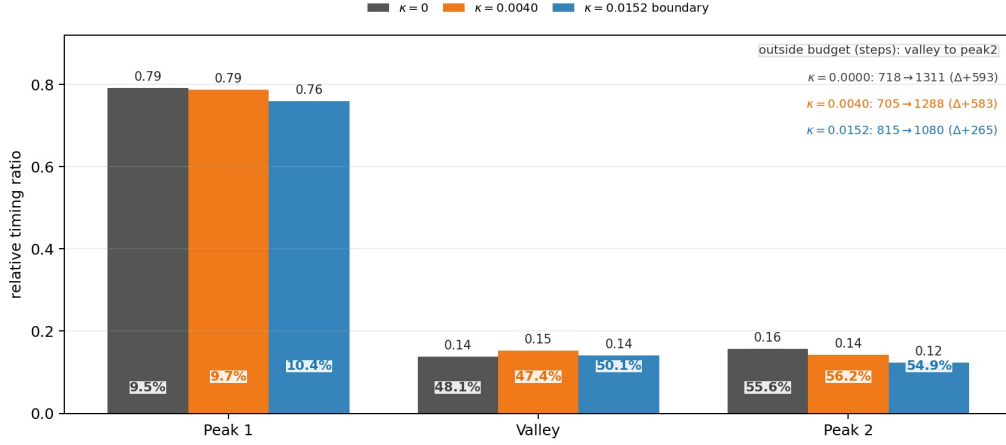


图 1 给出了 valley 与第二峰窗口比较所需的几何基线。无论在 $\kappa = 0$ 还是在 $\kappa = 0.0040$ 下, 以 **peak2** 为中心的命中时间窗口分配到 merged outer/right-side 区域的预命中预算都高于 valley: outside share 在 control 中由约 48% 升到 56%, 在 $\kappa = 0.0040$ 时由约 47% 升到 56%。也就是说, valley 与第二峰窗口的分离在显式讨论膜穿越观测量之前, 就已经体现在空间预算结构上。

图 2 表明, **peak1** 在三种 κ 下都保持 direct-corridor 型特征: 其 ratio 约为 0.76 ~ 0.79, 而

图 2: τ_{out} 的 relative timing ratio, 其中 $E[\tau_{\text{out}} | \tau_{\text{out}} < T, T \in W]/E[T | T \in W]$ 为主量, 也就是事件平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例。柱顶黑字给出 relative timing ratio, 柱底同色百分比给出 outside-time share, 右上角注记给出对应的 outside budget, 也就是命中之前停留在 corridor band 外部的期望步数。三组数据分别对应 $\kappa = 0$ 、 $\kappa = 0.0040$ 与边界点 $\kappa = 0.0152$ 。



outside share 约为 9% ~ 10%。相比之下, valley 与 peak2 的 exit ratio 都较小, 因此只看归一化 exit 时刻本身并不能很好地区分两者。两者之间的差别更清楚地体现在 outside budget 上。在 $\kappa = 0$ 时, 这个 outside budget 由 valley 的约 718 步增加到 peak2 的约 1311 步; 在 $\kappa = 0.0040$ 时, 则由约 705 步增加到约 1288 步。这些比较说明, 在当前参数下, 第二峰窗口主要对应更长的 outside excursion。

图 3: τ_{mem} 的 relative timing ratio, 也就是首次穿膜平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例。柱顶黑字给出 relative timing ratio, 柱底同色百分比给出膜穿越概率 $P(\tau_{\text{mem}} < T | T \in W)$, 右上角注记给出 post-crossing budget, 也就是首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。图中的 'n/a' 表示在命中之前没有发生 crossing, 因此该 ratio 不定义。三组数据分别对应 $\kappa = 0$ 、 $\kappa = 0.0040$ 与边界点 $\kappa = 0.0152$ 。

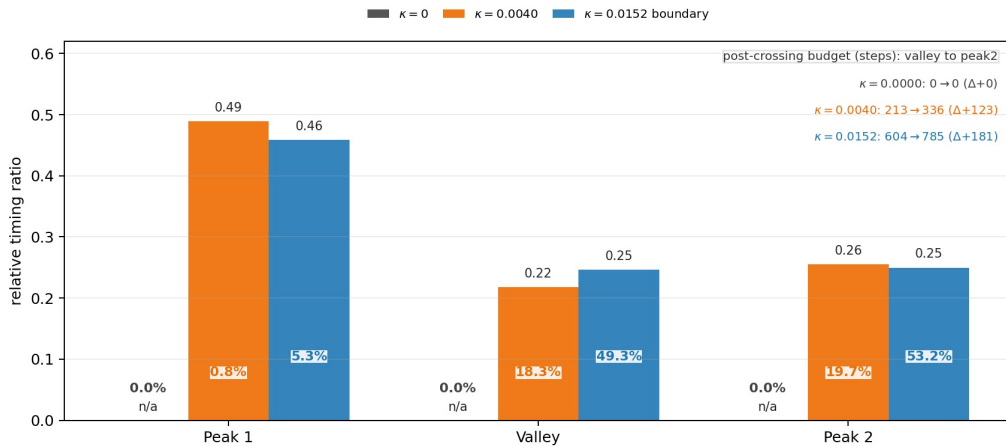


图 3 则把膜通透性带来的修正单独抽离出来。在 $\kappa = 0$ 时, 所有 crossing probability 和 post-crossing budget 都为零。当 $\kappa > 0$ 后, valley 与 peak2 的 crossing probability 仍然比较接近, 例如在 $\kappa = 0.0040$ 时约为 18% 对 20%, 因此只看 crossing probability 本身也只能提供有

限区分; 但两者在首次穿膜之后剩余的演化时间上分得更开, 约为 213 步对 336 步。到边界点 $\kappa = 0.0152$ 时, 这两个 post-crossing budget 进一步增至约 604 步与 785 步。这一比较表明, 膜通透性的主要作用并不只是提高穿膜发生的概率, 而是增大首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。